Team Combat Hamsters

Igor Ziółkowski[1], Jan Sikora[2]

[1] Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW
[2] Kolegium MISMaP, UW



Algorytm optymalizacyjny (chomik w kołowrotku)

Zastosowaliśmy algorytm a-la ewolucyjny:

1. Do każdej rundy trafia N(=100) sekwencji.
2. Są one sortowane merge-sortem (możliwe, gdyż Sędzia zachowuje przechodniość), dzięki czemu mamy jedynie NlogN porównań.
3. Wybierane jest najlepsze X(=33) sekwencji.
4. Następnie, powstają nowe sekwencje za pomocą Nawigatora.
5. Każda z nich przechodzi następnie przez **heurystyki biologiczne**.
6. A na koniec aplikowane są wszelkie zmiany sugerowane przez nawigatora pod kątem genomu P1.

Motywy w promotorze

W ogólności, wygląda na to, że ekspresja genu może zależeć od konkretnych motywów obecnych w promotorze (mogą one aktywować lub wygaszać ekspresję).

Takim zidentyfikowanymi motywami dla *trichodermy*, używanymi przez nas są:

1. ACE1 (ogólny repressor) - AGGCA
2. ACE2/Xyr1 (ogólny aktywator lub zależny od enzymu) - GGCTAA
3. CRE1 (repressor zależny od glukozy) - [CG][CT]GG[AG]G / C[TC]CC[GA][GC]
4. TATA box - TATAAA

Heurystyki biologiczne

1. Zamiana repressorów ACE1 na ACE2/Xyr1.
2. Zamiana repressorów CRE1 na ACE2/Xyr1.
3. Wstawianie TATA boxa w miejscu w którym występuje w “dzikim” promotorze.

Wszystkie zmiany są aplikowane wyłącznie jeśli Sędzia wskaże, że czynią one promotor lepszym.

Czasami zdarza się że Sędzia, mimo obecności repressorów, orzeknie o większej mocy takiego promotora.

Inne, testowane podejścia

Rozważaliśmy implementację aktywatorów zależnych od innych czynników (środowiskowych) takich jak LRE, STRE, AbaA i PacC, jednak nie zdecydowaliśmy się na to, gdyż i tak rozważamy grzyba w warunkach laboratoryjnych, a nie realnych.
Sekwencje STRE i AbaA występują naturalnie w dzikich promotorach.

Nasz promotor nie uwzględnia dużo aktywatorów ponieważ aktywatory do specyficznych warunków środowiskowych nie są potrzebne jak nasz grzyb jest hodowany na szalkach w laboratorium

Na przyszłość

Myśleliśmy też żeby jakoś uwzględnić fakt zwijania się helisy DNA co 10.5 nukleotydów (podobno to zmienia trochę ekspresję?)

W jednym z badań opisana była zwiększona ekspresja gdy w promotorze po TATA boxie występowało 60-70% par A-T.

Źrodła (przepraszamy za chaos)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3675475/ (Dlaczego tss powinno miec 60-70% A-T)
https://doi.org/10.1002/biot.70075/ (ACE1, ACE2/Xyr1)
https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.72.121801.161520 (TSS)
https://doi.org/10.1016/s0092-8674(04)00205-3 (TATA box)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC358618/ (abaA)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC152388/ (ACE1)

